TransferIa · Documentos de cambios

Modelos de cara (.npy)

Entrega 8 · Crear, usar, combinar y eliminar modelos

Commit: `672f82a` "Nuevas funcionalidades desde mejorando angulos"

Fecha: 26 de octubre de 2026

Documento generado: 27 de octubre de 2026

Pruebas: caras generadas por IA, en CPU

Contenido

1. Resumen de la entrega 2
2. Por qué un vector y no una foto 2
3. Crear un modelo 3
4. Desde un video 4
5. Usar y elegir modelos 5
6. Combinar modelos 5
7. Eliminar 6
8. Cómo se comprobó 6
9. Lo que aprendimos 6

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Resumen de la entrega

> **Nota:** Todo este documento sale del commit `672f82a` del 26 de octubre, que juntó unas 25 funciones nuevas en 26 archivos (5748 líneas). Se repartió en las entregas 4 a 9 por tema. Las pruebas se hicieron con una copia de esa versión (`git archive`) y caras **generadas por IA**; los números marcados "(README)" son mediciones de la sesión de desarrollo que quedaron escritas en el README y no se volvieron a medir.

Un **modelo de cara** (`.npy`) guarda la identidad de una persona como su huella de 512 números, **promediada entre varias fotos**. Se usa como fuente en lugar de una foto.

Función	Interfaz	CLI
Crear con varias fotos o un collage	Crear modelo de cara	`crear-modelo --fotos`
Crear desde video	Desde video	`crear-modelo --video --fps`
Usar uno o varios	Elegir modelos...	`--source a.npy,b.npy`
Combinar modelos de la misma persona	Combinar modelos	`combinar-modelos`
Eliminar	Eliminar (en la lista)	—

2. Por qué un vector y no una foto

inswapper **no usa la foto fuente**: usa solo la huella de 512 números de su cara. Una sola foto trae su luz, su ángulo y su gesto, que desvían un poco esa huella. **Promediar varias fotos** compensa esas desviaciones y da una identidad más estable.

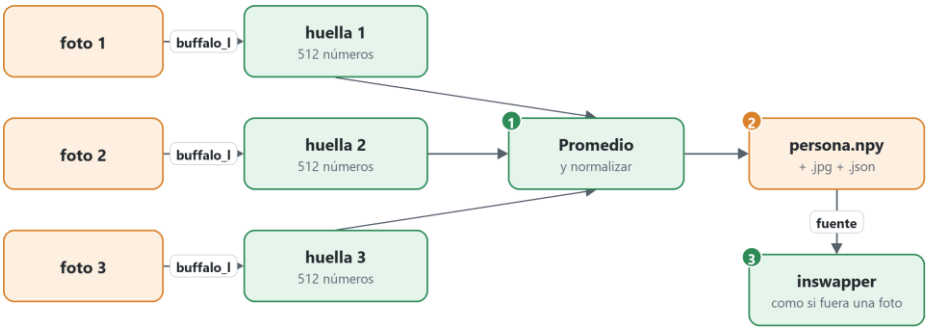


Figura 1. *De varias fotos a un modelo: cada foto da una huella (1 promedio), se guarda (2) y se usa como fuente (3)*

3. Crear un modelo

Para la prueba se armaron 4 "fotos" de la misma persona generada por IA: la original, en espejo, más oscura y girada 8°. (Son variantes de una sola imagen; con fotos reales distintas el promedio aporta más.)



Figura 2. *Las 4 fotos de prueba y el collage con las mismas 4*

```
python cli.py crear-modelo --fotos modelo_fotos --output src/modelos_caras/persona_fotos.npy
```

```
> python cli.py crear-modelo --fotos modelo_fotos --output src/modelos_caras/persona_fotos.npy
Foto 1/4: 1 cara(s) util(es)
Foto 2/4: 1 cara(s) util(es)
Foto 3/4: 1 cara(s) util(es)
Foto 4/4: 1 cara(s) util(es)
Modelo creado con 4 cara(s) de 4 foto(s) -> <prueba>\v\672f82a\src\modelos_caras\persona_fotos.npy
Similitud promedio entre caras: 0.92 (buena)
Miniatura: <prueba>\v\672f82a\src\modelos_caras\persona_fotos.jpg
```

Figura 3. *Salida de crear-modelo*

Al crearlo:

- Se detectan todas las caras (un collage tiene varias) con un detector más grande (640 px) que el del video.
- Se descartan las borrosas, chicas o de perfil.
- Si se cuela otra persona (similitud < 0,35 con el resto), se usa la que más se repite y se avisa.
- Se guardan tres archivos: `.npy` (la huella), `.jpg` (miniatura para reconocerlo) y `.json` (fotos usadas, descartes y similitud promedio entre caras; desde 0,5 es buena).

```
> type src\modelos_caras\persona_fotos.json
{
  "nombre": "persona_fotos",
  "reconocimiento": "buffalo_l/w600k_r50",
  "caras_usadas": 4,
  "caras_descartadas": 0,
  "fotos": [
    "foto1.jpg",
    "foto2.jpg",
    "foto3.jpg",
    "foto4.jpg"
  ],
  "similitud_promedio": 0.915
}
```

Figura 4. *El .json del modelo creado*

4. Desde un video

En vez de juntar fotos, se sacan frames de un video **en memoria** (sin guardar imágenes) a los fps elegidos, como máximo **200 por video** repartidos en todo el video, y cada frame pasa por los mismos filtros que una foto.

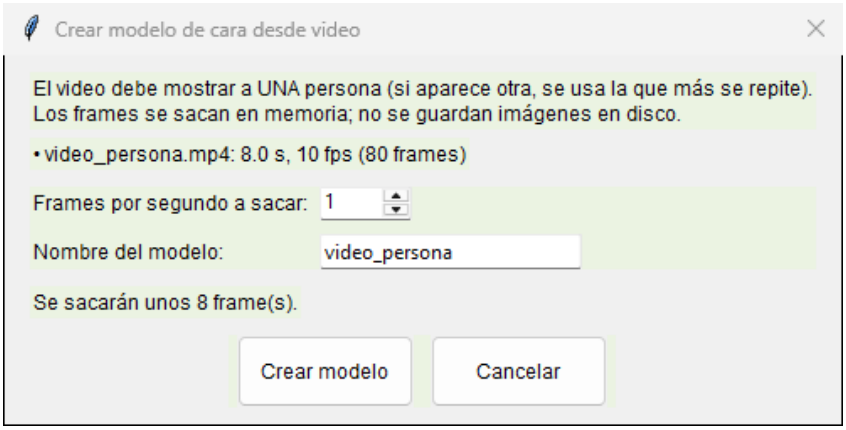


Figura 5. *Ventana "Crear modelo de cara desde video": duración, fps a sacar y cuántos frames saldrán*

```
> python cli.py crear-modelo --video video_persona.mp4 --fps 2 --output src/modelos_caras/persona_video.npy
video_persona.mp4: frame 1/~16 (0.0 s): 1 cara(s) util(es)
video_persona.mp4: frame 2/~16 (0.5 s): 1 cara(s) util(es)
...
video_persona.mp4: frame 16/~16 (7.5 s): 1 cara(s) util(es)
Modelo creado con 16 cara(s) de 16 frame(s) de video_persona.mp4 -> <prueba>\v\672f82a\src\modelos_caras\perso
  na_video.npy
Similitud promedio entre caras: 0.96 (buena)
Miniatura: <prueba>\v\672f82a\src\modelos_caras\persona_video.jpg
```

Figura 6. *crear-modelo --video con 2 fps sobre un video de 8 s*

> **Importante:** Con el primer video de prueba —un primerísimo plano con la cara cortada por los bordes— no encontró **ninguna** cara útil en 16 frames. Con la cara entera, 16 de 16. Esa limitación con caras muy cerca de la cámara se corrigió después (entrega 11).

> **Consejo:** Los frames seguidos de un video son casi iguales: más fps no siempre da más parecido. Lo que mejora el modelo es que cambien la luz, el ángulo o la expresión. Para 10 a 60 s, 1 o 2 fps alcanza.

5. Usar y elegir modelos

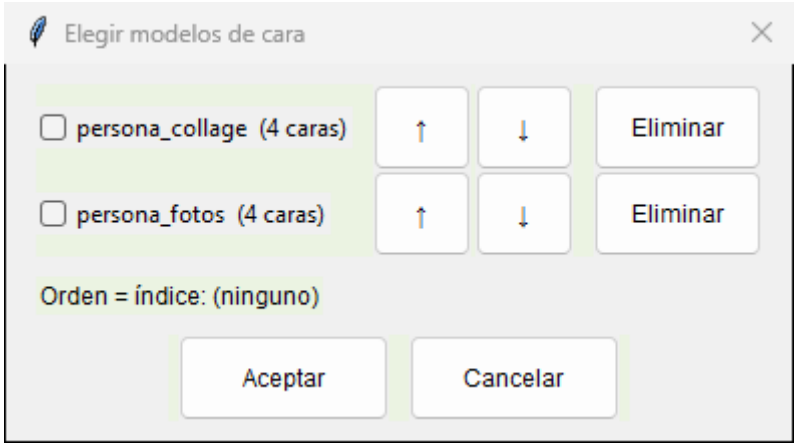


Figura 7. *Ventana "Elegir modelos de cara": se marcan, se ordenan con ↑ ↓ y cada uno tiene Eliminar*

El orden es el **índice fuente** (0, 1, 2…), igual que las caras de una foto con varias personas. En la CLI, los modelos van separados por comas en `--source`.



Figura 8. *Destino, resultado con una foto como fuente y resultado con el modelo combinado*

6. Combinar modelos

Une varios modelos de la misma persona sin volver a buscar las fotos. **Cada modelo pesa según cuántas caras tiene** (dato del `.json`): el resultado es casi igual a haber creado uno con todas las fotos juntas (README: similitud 0,9996).

```
> python cli.py combinar-modelos --modelos persona_fotos.npy persona_video.npy --output persona_todo.npy
persona_fotos: 4 cara(s), similitud con el resultado 0.98
persona_video: 16 cara(s), similitud con el resultado 1.00
Modelo combinado con 20 cara(s) de 2 modelos -> <prueba>\v\672f82a\src\modelos_caras\persona_todo.npy
Similitud promedio entre los modelos: 0.98
Aviso: los modelos son casi iguales; combinarlos aporta poco
```

Figura 9. *Combinar el modelo de fotos con el de video*

Y si un modelo no es de la misma persona (similitud < 0,35 con los demás), **no combina nada** y dice cuál es:

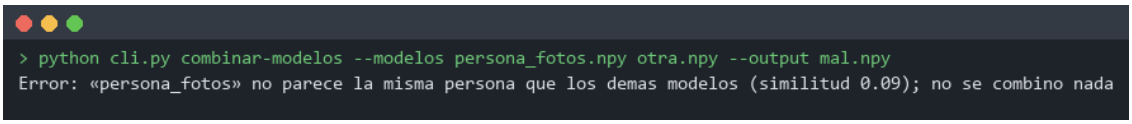


Figura 10. *Intento de combinar con el modelo de otra persona*

7. Eliminar

En **Elegir modelos...** y **Combinar modelos**, cada modelo tiene **Eliminar**: pregunta antes (con **No** por defecto) y borra sus tres archivos. **No se puede deshacer.** Si estaba cargado como fuente, se quita y los demás corren su índice.

> **Importante:** Un `.npy` es un **dato biométrico**: identifica a una persona. Guárdalo con el mismo cuidado que sus fotos. Los modelos van en `src/modelos_caras/`, que no se sube a git.

8. Cómo se comprobó

Con la CLI y la ventana de `672f82a`, sobre caras de IA. Los modelos se crearon dentro de la copia de prueba, **no en tu carpeta** `src/modelos_caras`, que no se tocó.

9. Lo que aprendimos

- Lo que el modelo usa (la huella) puede ser mejor fuente que lo que el usuario ve (la foto).
- Promediar compensa el ruido de cada foto; un promedio ponderado combina promedios sin perder información.
- Validar que todo sea la misma persona antes de mezclar evita un modelo inútil sin aviso.